7. נתונה הפונקצייה $f(x)=\sqrt{5-2x}+bx$, $b>0$ הוא פרמטר.



ידוע כי גרף הפונקצייה $f(x)$ חותך את ציר ה- x בנקודה $(-10,0)$.

א. מצאו את הערך של b.

הציבו $b=\frac{1}{2}$ בפונקצייה $f(x)$ וענו על סעיפים ב-ו.

ב. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

ג. מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם ציר ה- y.

ד. מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

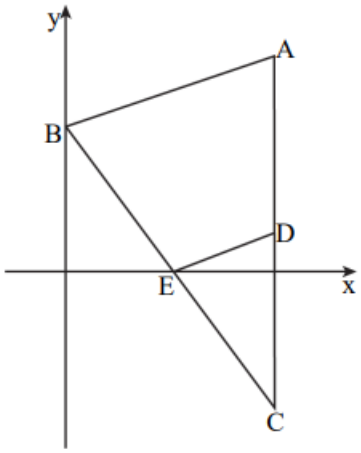
ה. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

נתונה פונקצייה $g(x)$, המקיימת $g'(x)=-f(x)$.

הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$ מוגדרות באותו התחום.

ו. מצאו את שיעור ה- x של נקודת הקיצון הפנימית של הפונקצייה $g(x)$, וקבעו את סוגה. נמקו את תשובתכם.

4. בסרטוט שלפניך מתואר משולש ABC.



הקודקוד B נמצא על ציר ה-y,
והצלע AC מקבילה לציר ה-y.

נתון: $A(6,6)$, $AB=\sqrt{40}$.

שיעור ה-y של הקודקוד B קטן מ-6.

א. מצא את שיעורי הקודקוד B.

הנקודה E היא אמצע הצלע BC.

נתון: הנקודה E נמצאת על ציר ה-x.

ב. מצא את שיעורי הנקודות C ו-E.

הנקודה D היא אמצע הצלע AC.

מן הנקודה E העבירו ישר המקביל
לציר ה-y וחותך את הצלע AB בנקודה F.

ג. **(1)** הוכח כי המרובע $FADE$ הוא מקבילית.

(2) חשב את שטח המקבילית $FADE$.

ד. מצא את גודל הזווית $\sphericalangle DEF$.